

Linux: Command Line Interface

D. Leeuw

24 juni 2025
v.0.9.5



© 2020-2025 Dennis Leeuw

Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

Over dit Document

0.1 Leerdoelen

Na het bestuderen van dit document heeft de lezer kennis van:

- de Linux shell, de syntax, variables en quoting
- hoe er gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige documentatie op het systeem (man, info)
- het aanmaken van gebruikers en groepen en waar deze informatie wordt opgeslagen
- hoe er gewerkt kan worden met bestand en directories en de rechten daarop
- welke speciale files en directories er zijn
- de manipulatie van bestanden en directories (grep, less, cat, head, tail, sort, cut wc)
- shell scripting
- hoe er informatie over de hardware verzameld kan worden via de commandline
- hoe er netwerk informatie van het systeem opgevraagd kan worden
- logging en systeem monitoring

0.2 Voorkennis

Voor een goed begrip van dit document is er geen voor kennis vereist, wel is het van belang dat de gebruiker een Linux-distributie geïnstalleerd heeft staan.

Inhoudsopgave

Over dit Document	i
0.1 Leerdoelen	i
0.2 Voorkennis	i
1 Systeem inventarisatie	1
1.1 System versienummers	1
1.1.1 Distributie versie	2
1.1.2 Kernel versie	2
1.2 Het moederbord	3
1.2.1 CPU	3
1.2.2 RAM	4
1.2.3 BIOS	4
1.3 Extensie bussen	6
1.3.1 PCI	6
1.3.2 USB	7
1.3.3 SCSI	7
1.4 Harddisks	8
1.5 Netwerk	10
1.6 Inventarisatie opdracht	11
Index	13

Hoofdstuk 1

Systeem inventarisatie

Niet elk bedrijf heeft een CMDB (Configuration Management Database) of soms ontbreken er nog zaken in de database. Servers staan vaak in een serverruimte en zijn niet makkelijk fysiek toegankelijk en ze mogen zeker niet uit om te zien wat er aan hardware in het systeem zit. In dit hoofdstuk ga je leren hoe je de hardware informatie van een systeem verzamelt met de commando's op de Linux command prompt.

1.1 System versienummers

Een Linux systeem is opgebouwd uit een kernel, extra software van bijvoorbeeld het GNU-project en nog veel meer software van verschillende plekken. En toch levert een distributie bouwer een systeem af met één enkel versienummer. Voor de verschillende software pakketten zijn er een aantal standards in omloop om het versienummer te achterhalen. Bij de meeste commando's kan je `-v` of `-version` gebruiken als optie het versienummer te achterhalen. Bij veel commando's werken beide opties, bij sommige alleen één van de twee. De lange versie met `-version` is een GNU-optie, op het oorspronkelijke UNIX systeem bestonden geen lange opties. Dus de meeste GNU-commando's ondersteunen deze lange optie. Een heel enkele keer wordt `-v` voor iets anders gebruikt, dus het is verstandig om eerst de manual-pagina van het commando te raadplegen om te zien of de optie inderdaad het versienummer weergeeft.

In de rest van deze paragraaf gaan we het hebben over hoe je het versienummer van de distributie en Linux achterhaalt.

1.1.1 Distributie versie

Om op een draaiend systeem te achterhalen welke distributie er geïnstalleerd is valt vaak niet mee. Het begon ermee dat elke distributie zijn informatie op zijn eigen plek bewaarde. Zo hadden de verschillende systemen hun eigen bestanden in de `/etc/` directory:

SUSE `/etc/SUSE-brand`

Debian `/etc/debian_version`

RedHat `/etc/redhat-release`

en ook de inhoud van deze bestanden was niet consistent. Er is een poging gedaan om dit te verbeteren. Er is nu één bestand dat op elk systeem aanwezig is en dat is `/etc/os-release`. Een vergelijking tussen de inhoud op een Debian systeem en op een SUSE-systeem laat al gelijk zien dat we er nog niet helemaal zijn:

```
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_ID="10"
VERSION_CODENAME=buster
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
```

```
PRETTY_NAME="openSUSE Leap 15.1"
NAME="openSUSE Leap"
VERSION="15.1"
ID="opensuse-leap"
ID_LIKE="suse opensuse"
HOME_URL="https://www.opensuse.org"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.opensuse.org"
CPE_NAME="cpe:/o:opensuse:leap:15.1"
```

Het belangrijkste is dat we nu alleen `/etc/os-release` nodig hebben om te achterhalen op welke distributie we aan het werk zijn.

1.1.2 Kernel versie

Informatie over de kernel die actief is kan verkregen worden met het `uname` commando. `uname` heeft verschillende opties (zie de manual-page). De belangrijkste optie voor ons is de `-r` optie, want die vertelt het release nummer van de kernel:


```
$ uname -r  
4.19.0-13-amd64
```

in de release is het deel voor het eerste streepje (-) het versie nummer van de kernel-broncode die gebruikt is. De rest is afkomstig van de bouwers van de distributie en die informatie kan verschillen per distributie bouwer.

Met de -v optie kan je ook de datum achterhalen waarop deze kernel gecompileerd is:

```
$ uname -v  
#1 SMP Debian 4.19.160-2 (2020-11-28)
```

in dit geval dus 28 november 2020.

1.2 Het moederbord

1.2.1 CPU

Om te achterhalen welke processor er in een machine zit is er het commando `lscpu`. Het geeft snel veel informatie over de processor:

```
$ lscpu  
Architecture:          x86_64  
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit  
Byte Order:            Little Endian  
Address sizes:         39 bits physical, 48 bits virtual  
CPU(s):                8  
On-line CPU(s) list:   0-7  
Thread(s) per core:    2  
Core(s) per socket:    4  
Socket(s):             1  
NUMA node(s):          1  
Vendor ID:             GenuineIntel  
CPU family:            6  
Model:                 60  
Model name:            Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz  
Stepping:              3  
CPU MHz:               1291.340  
CPU max MHz:           3800.0000  
CPU min MHz:           800.0000  
BogoMIPS:              5586.67  
Virtualization:        VT-x  
L1d cache:             32K  
L1i cache:             32K  
L2 cache:              256K  
L3 cache:              6144K  
NUMA node0 CPU(s):     0-7
```

```
Flags:                fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge
mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe
syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts
rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq
dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm
pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave
avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti ssbd
ibrs ibpb stibp tpr_shadow vmmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase
tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat
pln pts flush_l1d
```

Informatie per aanwezige CPU kan verkregen worden via `/proc/cpuinfo` maar dit levert over het algemeen niet meer informatie op dan wat `lscpu` al gegeven heeft. Met `cat` kan je de inhoud van `/proc/cpuinfo` weergeven.

1.2.2 RAM

Het geheugengebruik op een machine is belangrijk om te weten. Er zijn dan ook verschillende commando's die hier informatie over geven. In deze paragraaf zullen we het hebben over de commando's die je vertellen hoeveel geheugen er in de computer zit. Het belangrijkste is doe de Linux-kernel tegen het geheugen aankijkt en dat kunnen we zie door gebruikt te maken van `/proc/meminfo` bestand. Met `cat` of `less` kunnen we dat bestand lezen en dan zien we heel veel informatie over het geheugen. De belangrijkste informatie voor ons op dit moment is de totale hoeveelheid geheugen (RAM) die er in de machine zit en hoeveel er in gebruik is. Een compactere manier om dit weer te geven is door gebruik te maken van het `free` commando:

```
$ free
              total        used        free      shared  buff/cache
available
Mem:      32538364    18631520     5914112     2071772     13315432
          11378676
Swap:      15236492         63816     15172676
```

`free` heeft nog een andere handige functie en dat is dat het deze informatie met een bepaalde interval, bijvoorbeeld elke 10 seconden, kan weergeven. Zo kan je een drukke server in de gaten houden. Om dit te doen gebruik je `free -s 10`.

1.2.3 BIOS

De BIOS of UEFI is verantwoordelijk voor het opstarten van de computer, het moet dus heel veel weten van de hardware in een systeem. Als we de BIOS zouden kunnen uitvragen over ons systeem dan zou dat heel veel informatie

kunnen opleveren, potentieel zelfs heel gevoelige informatie. Je kan dan dit dan ook niet als gewone gebruiker. Je moet root zijn om `dmidecode` te kunnen gebruiken. In de gegeven voorbeelden zullen we dna ook `sudo` gebruiken.

De totale informatie die aanwezig is in de DMI-tabel is heel veel, dus het is handiger om er alleen de stukjes uit te halen die we nodig hebben. Dit doen we door aan `demidecode` de optie `-s` mee te geven met het onderdeel dat we zouden willen hebben. Als we bijvoorbeeld alleen de informatie over de BIOS versie willen hebben gebruiken we:

```
$ sudo dmidecode -s bios-version
GNET88WW (2.36 )
```

Als je alleen de `-s` optie meegeeft en verder niets dan zie je welke keywords er bestaan voor `-s`.

Als we iets meer willen weten van het BIOS kunnen we ook meer informatie op vragen. Alle informatie over het systeem is opgedeeld in types. Met `-t` kan je alle informatie van een type opvragen, zonder een keyword krijg je een lijst te zien van beschikbare types. Alle BIOS informatie valt onder het keyword bios.

```
$ sudo dmidecode -t bios
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x002A, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
    Language Description Format: Abbreviated
    Installable Languages: 1
        en-US
    Currently Installed Language: en-US

Handle 0x0040, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: LENOVO
    Version: GNET88WW (2.36 )
    Release Date: 05/30/2018
    Address: 0xE0000
    Runtime Size: 128 kB
    ROM Size: 12288 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        PNP is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
```

```
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 2.36
Firmware Revision: 1.14
```

Je ziet dat we zo al heel veel meer informatie naar boven halen.

`dmidecode` commando waarmee je veel informatie kan vinden. Lees de manual-pagina eens door en speel eens met de `-t` en `-s` opties om ermee vertrouwd te raken.

1.3 Extensie bussen

1.3.1 PCI

De PCI en PCIe bussen kunnen ook vertellen wat er allemaal aan zit. `lspci` vertelt ons wat er allemaal aan de PCI-bus hangt.

```
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
  Processor DRAM Controller (rev 06)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
  Processor PCI Express x16 Controller (rev 06)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core
  Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core
  Processor HD Audio Controller (rev 06)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset
  Family USB xHCI (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series
  Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection
  I217-LM (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High
  Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family
  PCI Express Root Port #1 (rev d4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family
  PCI Express Root Port #2 (rev d4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family
  PCI Express Root Port #3 (rev d4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family
  PCI Express Root Port #5 (rev d4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset
  Family USB EHCI #1 (rev 04)
```

```
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation QM87 Express LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset
    Family 6-port SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset Family
    SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107GLM [Quadro
    K1100M] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK107 HDMI Audio Controller (rev
    a1)
02:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller
    (rev 01)
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8192EE
    PCIe Wireless Network Adapter
```

Handige informatie die we hieruit kunnen halen is de grafische controller, in dit geval één van NVIDIA, een audio controller en de netwerkkaart.

We zien ook dat de chipset USB ondersteunt.

1.3.2 USB

Met `lsusb` kunnen we informatie opvragen over de USB-bus.

```
$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0781:5583 SanDisk Corp. Ultra Fit
Bus 003 Device 056: ID 125f:dd1a A-DATA Technology Co., Ltd.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 69a7:9803
Bus 002 Device 004: ID 04f2:b39a Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 003: ID 0bda:8761 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

We zien hier ook veel overbodig informatie. Op Bus 3 device 2 en op Device 56 zit een USB-memory stick, maar dat moet je al kunnen herkennen aan de leveranciersnaam om dat eruit te halen. In de paragraaf over disken zullen we hier een betere methode voor laten zien. `lsusb` is wel handig als er bijvoorbeeld een digitale camera of printer aan het systeem hangt. Dan levert het vaak nuttige extra informatie op.

1.3.3 SCSI

Harddisks, USB-sticks en andere opslagsystemen hangen in Linux onder het SCSI-subsystem, ongeacht of het een SCSI-apparaat is. Dus ook SATA-harddisken en SSDs zijn onder het SCSI subsystem terug te vinden.

```
$ ls SCSI
[0:0:0:0] disk ATA      Samsung SSD 860  1B6Q  /dev/sda
[6:0:0:0] disk SanDisk Ultra Fit      1.00  /dev/sdb
[7:0:0:0] disk ADATA   USB Flash Drive  1100  /dev/sdc
```

Hier zien we al duidelijker dat in dit systeem één SSD zit en twee USB-sticks.

1.4 Harddisks

Harddisks, SSDs, USB-sticks heten onder Linux block-devices. Het zijn opslag apparaten die hun data schrijven in blocks (sectoren). Vroeger hadden we IDE-harddisks en dat waren de eerste harddisks die ondersteunt werden door Linux. Deze harddisks kregen de device naam `hd` van harddisk gevolgt door een letter (a t/m z), dus `hda` was de eerste harddisk, `hdb` de tweede, etc. Later kwam er ook support voor SCSI en deze disken werden `sd` genoemd met een letter, daarmee werd `sda` de eerste SCSI harddisk en `sdb` de tweede.

In de moderne Linux-kernels worden bijna alle block-devices aangestuurd door het SCSI-systeem. Dus alle disken beginnen met `sd`, ongeacht of het een echte SCSI-disk is.

Met `lsblk` krijg je een overzicht van de block-devices in je systeem.

```
$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda           8:0    0 931.5G  0 disk
|-sda1       8:1    0 931.5G  0 part /home/dennis
sdb           8:16    1  28.7G  0 disk
|-sdb1       8:17    1  14.1G  0 part /
|-sdb2       8:18    1    1K  0 part
|-sdb5       8:21    1  14.5G  0 part [SWAP]
sdc           8:32    1  28.9G  0 disk
|-sdc1       8:33    1  28.9G  0 part
```

We zien dat we naast de `sda`, `sdb` en `sdc` disk ook nog disken hebben met een nummer er achter. Dat zijn de partities van de disk. De disk `sdb` heeft dus 3 partities.

Om per partitie te kunnen zien wel bestandssysteem er gebruikt wordt gebruiken we de `-fs` optie. Omdat veel extra informatie oplevert hebben we voor dit boek een deel weggelaten zodat de tabel op een pagina past. Probeer het commando ook uit op je eigen systeem zodat je alle informatie ziet.

```
$ lsblk -fs
NAME  FSTYPE LABEL
sda1  ext4
|-sda
```

```
sdb1  ext4      Debian 6.0.2.1 M-A 1
|-sdb iso9660 Debian 6.0.2.1 M-A 1
sdb2  iso9660 Debian 6.0.2.1 M-A 1
|-sdb iso9660 Debian 6.0.2.1 M-A 1
sdb5  swap      Debian 6.0.2.1 M-A 1
|-sdb iso9660 Debian 6.0.2.1 M-A 1
sdc1  vfat      ADATA UFD
|-sdc
```

We zien dat de partitie sda1 een ext4 bestandssysteem heeft en dat de partitie sdc1 vfat gebruikt.

Om te zien welke bestandssystemen je systeem zou kunnen ondersteunen kan je het volgende doen:

```
$ ls /usr/lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs
```

dit vraagt uit de directory met de release van de huidige kernel de lijst met bestandssysteem modules op. Linux kent verscheidene tools om een harddisk te beheren, één van de oudste en meest gebruikte is **fdisk**. **fdisk** heeft geen grafische interface, maar wel een character gebaseerde interface. Naast **fdisk** zijn er ook **cfdisk** en **sfdisk**. De **cfdisk** tool heeft een iets vriendelijkere interface, maar er kan iets minder mee en **sfdisk** is vooral in scripts.

Met het commando

```
$ sudo fdisk -l
```

kan je een overzicht krijgen van alle disks en partities in het systeem inclusief hun grote. Vaak willen we ook weten wat het gebruik is van harddisk, moeten we al een grotere kopen of kunnen we nog even voort, hiervoor hebben we het disk free commando: **df**. Een handige optie bij **df** is de **-h** optie die de waarden terug geeft in een human readable format, ofwel een door mensen leesbaar formaat. Je krijgt de waarden dan terug in mega- en gigabytes. Er zijn van die momenten dat je naast dat je wilt weten hoeveel diskruimte er vrij is ook wilt weten wie nu eigenlijk de grootste gebruiker is. Om dit te bepalen moeten we het disk gebruik, ofwel, disk usage, bepalen met behulp van het **du** commando. Als je **du** opstart zonder opties geeft het een opsomming van de grootte van de bestanden in de directory waarin je staat. Daar zou je natuurlijk ook gewoon **ls -l** voor kunnen gebruiken, daar hebben we **du** niet voor nodig. **du** wordt handig met de optie **-s** die een optelling doet van alle bestanden in een directory. Een tweede handige optie is de **-h** optie die de optelling terug geeft in een human readable format. Met deze opties kunnen we bepalen hoe groot bijvoorbeeld een home-directory van een gebruiker is.

```
$ du -hs /home/dennis/
732G    /home/dennis/
```

Als je wilt zien wie de grootste gebruiker op je systeem is dan is het handig om een wildcard te gebruiken:

```
$ sudo du -hs /home/*
732G    /home/dennis
16K     /home/hcftpuser
```

1.5 Netwerk

De netwerk-hardware zijn we bij `lspci` al tegen gekomen. De uitvoer van dat commando gaf 2 netwerkkaarten.

```
$ lspci | grep -i net
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection
      I217-LM (rev 04)
03:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8192EE
      PCIe Wireless Network Adapter
```

Er is dus een netwerkkaart en een draadloze netwerkadapter in ons systeem aanwezig.

Het eerste getal bij bijvoorbeeld de Ethernet controller is `00:19.0`, dit adres is het address op de PCI-bus. Dit soort adressen zijn voor gebruikers lastig om te gebruiken. Linux werk dan ook met namen voor interfaces om het gebruikers makkelijk te maken. De naam van ethernet interfaces beginnen met `en` en draadloze (wireless) netwerkadapters beginnen met `wl`. Om uit te vinden welke naam onze netwerk-adapters hebben gekregen kunnen we gebruik maken van het `/sys`-bestandssysteem. `/sys` is geen werkelijk bestaand bestandssysteem, maar een interne blik op hoe de Linux-kernel de wereld ziet, net zoals `/proc` dat is.

Een `ls` van de PCI directory geeft een overzicht van alle PCI-adressen.

```
$ ls -w 60 /sys/devices/pci0000\:00/
0000:00:00.0 0000:00:16.0 0000:00:1c.2 0000:00:1f.3
0000:00:01.0 0000:00:19.0 0000:00:1c.4 firmware_node
0000:00:02.0 0000:00:1b.0 0000:00:1d.0 pci_bus
0000:00:03.0 0000:00:1c.0 0000:00:1f.0 power
0000:00:14.0 0000:00:1c.1 0000:00:1f.2 uevent
```

We komen daar het PCI `00:19.0` adres weer tegen met wat extra 0-en ervoor. Doe een list van de `net` directory in deze directory, dan zie je de naam van de netwerk interface.

Het `ip` commando gebruiken we om netwerk interfaces te configureren, maar we kunnen het ook gebruiken om informatie over een adapter op te vragen:


```
$ ip link show
```

Dit geeft alle interfaces met hun netwerk-address (MAC). Zet je achter het commando de naam van de interface dan zie je alleen de gegevens van die interface.

1.6 Inventarisatie opdracht

Maak een document met daarin de systeem informatie van je computer (VM). De volgende informatie moet daarin opgenomen zijn:

Element	Waarde	Gebruikte commando met opties
CPU Modelnaam		
CPU Aantal		
RAM in Gibibytes		
BIOS release datum		
BIOS versie nummer		
Systeem manufacturer		
Systeem versie		
Serienummer moederbord		
Aantal partities op je opstartschijf		
Disk gebruik van je home-directory		
MAC adres van je netwerkkaart		

Index

/etc/os-release, 2
/proc/cpuinfo, 4
/proc/meminfo, 4
BIOS, 4
commando
 demidecode, 5
 fdisk, 9
 free, 4
 lsblk, 8
 lscpu, 3
 lspci, 6
 lsusb, 7
 uname, 2
CPU, 3
demidecode, 5
fdisk, 9
free, 4
Hardware informatie
 BIOS, 4
 CPU, 3
 PCI, 6
 RAM, 4
 SCSI, 7
 USB, 7
ip, 10
lsblk, 8
lscpu, 3
lspci, 6, 10
lsusb, 7
PCI, 6
RAM, 4
SCSI, 7
uname, 2
USB, 7